

Traivo — Grundmodellerna (Steg 0)

Gemensam bild: objekt, metadata, uppgiftsskapare, uppgifter → planering & flöde · uppdaterad 7 juli 2026

Endast tre saker är INTE metadata: **objektnummer** (systemskapat) · **status** (aktiv / arkiverad) · **släktskap** (föräldrar / barn). **Allt annat** om ett objekt är metadata.

Allt som ska göras i systemet blir en uppgift i uppgiftsregistret — inget ligger utanför uppgiftslistan. Även "ring en kund" eller en påminnelse blir en uppgift (kopplad till objekt + kontakt). Det finns inget mellanting.

1 · FYRA REGISTER

REGISTER 1

Objektregistret

Objektet + dess släktskap. Bara objektets egen info.

- Objektnummer (system)
- Status: aktiv / arkiverad
- Släktskap: föräldrar / barn

REGISTER 2 · KOMPLEXT & UNIKT

Metadataregistret

Kopplat till objekten — "post-it-lappar" som hakas på objektet.

- Katalog + unika värden
- Ärvs nedåt i släkcträdet
- Villkor per fält
- Historik (arkiverade värden)
- Ursprung: system/operatör (vem & när)

REGISTER 3

Uppgiftsskaparna

De olika sätten att **skapa** uppgifter. Orderkonceptet är det mest avancerade.

- Orderkoncept · Snabborder
- Felanmälan · Rating
- Metadata-analysator

REGISTER 4 · JÄTTEVIKTIGT

Uppgiftsregistret

Master-listan där **allt** som ska göras hamnar.

- Ett informationspaket per uppgift
- Samkör objekt + metadata + skapare
- Bär systemstatus

2 · UPPGIFTSSKAPARNA (REGISTER 3 I DETALJ)

MEST AVANCERAD & AUTOMATISERAD

Orderkoncept

Samlar leveranstider & kunder, letar upp objekt (kluster), artiklar hakar på — skapar **1 till tusentals** uppgifter.

MANUELL / FÖRENKLAD

Snabborder

Välj objekt + kund, peka in artiklar → skapar uppgifter samma väg, men manuellt.

ON DEMAND · TREDJE PERSON

Felanmälan / avvikelse

Någon anmäler ett fel (t.ex. trasigt lock). Funktionen skapar uppgiften först när felet kommer in.

ON DEMAND

Ratingfunktion

En rating skapar en uppgift som i sin tur skapar metadata (betyg/omdöme).

DELVIS FRAMTID

Metadata-analysator

Bevakar viss metadata och skapar uppgift när en logik uppfylls (t.ex. tidsmotorn finns redan).

Gemensamt: alla skapare landar i samma uppgiftsregister. "On demand"-skaparna lägger inte uppgiften i listan förrän händelsen inträffar.

3 · INFORMATIONSPAKETET (UPPGIFTEN FÄLT FÖR FÄLT)

En uppgift = en artikel med "när, var och hur". Teoretiskt bär paketet all länkad information — varje fält är antingen ren data, metadata-styrt eller hämtat ur ett sidoregister.

S hämtas från sidoregister **M** metadata-styrt **D** ren data **SYS** systemsatt

Artikel

Artikelnr · namn · beskrivningar	D
Dokument · leverantörsartikelnr	D
Pris · kostnader · fast pris	D
Produktionstid	D
Ikön	S
Enhet	S
Debiteringsmodell	S
Artikeltyp	S
Artiklområde	S
Utförandekod	S
Lagerplats · leverantör	S
Strukturartiklar (BOM)	S

Antal & metadata

Antal enl. orderkoncept	D
Antal enl. objekt-metadata	M
Får uppdateras av utförare	D
Dölj antal	D
Taget · fakturerbart antal	D
Begränsning (per objekt/antal)	D
Ingår i abonnemang	D
Visa metadatafält	M
Lämna data (metadataafält)	M
Fasttagningslogik (metadata = ...)	M

Styrning & leverans

Skapad av (skaparens löpnr)	SYS
Hur skapad (klartext)	D
Påhakat objekt	S
Kund	S
Önskad leveranstid	M
Planerad · verklig leveranstid	D
Geografisk position	D
Uppgiftstyp (produktion/resa/ställ/egentid)	SYS
Klump-ID (samkörning, motor 3)	SYS

Fakturahuvud & status

Kund	S
Vår referens (löpnr → källa)	SYS
Er referens · reg.nr	M
Fakturareferens per rad	D
Fakturamodell (del/hel)	D
Fakturasläpp (dag/vecka/mån)	D
Prislista	S
System- + affärsstatus	D

Poäng: paketet samkör flera register. Kan sakna kund/full metadata — t.ex. antal fylls i på plats (5 → verkligt 15). "Vår referens" = skaparens löpnummer, så uppgiften alltid kan spåras tillbaka till orderkonceptet / felanmälan / rating som skapade den. **Fler variabler tillkommer** från orderkoncept- och artikelregistret och förfinas senare. Varje uppgift bär även en **uppgiftstyp** — restid mellan objekt skapas automatiskt som en egen uppgift; typen styr tidskoder för framtida löneexport.

4 · FLÖDET — TVÅ PARALLELLA SPÅR

PRODUKTION (UTFÖRARFLÖDE)



AFFÄR (PARALLELLT)



Återtag: en uppgift kan gå tillbaka finplanering → masterplanering (utan utförandedag, åter på önskad leveranstid). **Fler mellansteg finns** och förfinas i ett senare steg.

5 · DE NIO MOTORERNA (FÖRFINAR RESULTATEN)

Mellan master- och finplanering bearbetar nio motorer informationspaketen. De **levererar in de systemsatta (gulmärkta) fälten** — leveranstid, position, klump-ID — och **förfinar** uppgiften (när · var · ihop · faktura · status). Vid behov **skapar de tilläggsuppgifter** (motor 6, 7 och 9) och egna fakturor (motor 5). De kan köra periodiskt, samarbeta i loopar och lämnar besluten till planeraren.

PLANERA — NÄR · VAR · IHOP

1 Geografisk motor

Fastställer var uppgiften finns — objektplats + fordonsplats. Levererar position.

2 Tidsmotor

Väljer lämplig tidpunkt utifrån önskad leveranstid, tidsfönster & utförarens läge.

3 Klumpningsmotor

Slår ihop uppgifter av samma typ/tid/plats till en klump (ett stopp) och marker uppgiften med klump-ID (t.ex. "Storgatan 22 · 22 juli"). Kan föreslå tidiga-/senarelägg för samkörning.

FAKTURERA

4 Faktura-/ordermotor

Bevakar klarmarkerade uppgifter; avgör vad som kan samlas på samma faktura, hur ofta & med vilka radreferenser.

5 Abonnemangsmotor

Fast månads-/kvartalsfaktura + avräkning för utfört/tillägg. Räknar om vid volymändring; kan skapa egna fakturor.

BEROENDEN & FYSISKA ARTIKLAR

6 Beroendeuppgiftsmotor

Håller reda på uppgifter som måste göras före huvuduppgiften (t.ex. avisering 3 dagar innan). Varnar vid risk.

7 Plock-/leveransmotor

Fysiska artiklar med lagerplats/leveranstid. Skapar block-/beroendeuppgift för att hämta & återlämna vara (nyckel, dekal).

STATUS, AVISERING & BEVAKNING

8 Status- & aviseringsmotor

Skapar ingen egen data — flaggar varningar när planerad/oplanerad tid hamnar efter önskad leveranstid, och aviserar kund & personal (på väg, på plats, släp). Transparens à la Posten.

9 Metadatabevakningsmotor

Kund eller planerare skapar en bevakare (fungerar som ett sidoregister) på ett metadatafält — t.ex. antal >100 eller felanmälan sann → skapar en uppgift. AI-/kundportal-nära = "Metadata-analysatorn" i register 3.

6 · UPPGIFTENS STATUS



7 · BEGREPP

Uppgift

En **artikel** + tillhörande info (när, var, hur). Systemets minsta utförbara enhet.

Order

Flytande begrepp för flera uppgifter — används olika av olika personer (geografi, koncept, fakturareferens).

Orderkoncept

Den mest avancerade uppgiftsskaparen: kund, betalare, när, vad, inpekade objekt.

Snabborder

Manuell miniatyr utan autologik. Pekar ut objekt + kund + artiklar → samma sorts uppgifter.

8 · PLANERINGSVERKTYG

PRODUKTIONSDB · KINAB

Masterplanering

(fd grovplanering) — master-listan över **alla** uppgifter. Sorteras på status, utförandekod, leveranstid, tilldelning; krymper i takt med att man planerar. Sparade **filterregister** (per utförarinriktning, missade jobb, utfört per kund) för snabb åtkomst.

PRODUKTIONSDB · KINAB

Utförarplan / vecka (fd finplanering)

168 h per utförare: alla tilldelade uppgifter + utförarens ställtid/restid + egentid (ledig tid). Tilldelad utförare + exakt utförandetid.

TAS BORT / ARKIVERAS

Generell-veckoplanering

Saknar logiken för hur systemet är byggt och förvirrar mer än den hjälper. Ej aktuell.

Regel: en uppgift ska synas i **båda** Kinab-verktygen (master + fin).

9 · SIDOREGISTER (STÖDREGISTER)

STÖDREGISTER SOM DEFINIERAR VALEN

Artikelregister

varor/tjänster + BOM

Kundregister

kunder, betalare, hierarki

Prislistor

komplex: unika listor + unika priser, annars ordinarie

Utförandekoder

avgörande för tilldelning

Ikönregister

ikoner (redigeras från bild)

Enhetstyper

styck, kvm ... enhetlig stavning

Debiteringsmodeller

per timme, fast per S/ML ...

Artikeltyper

tjänst/vara/lager/beställning/UE

Artiklområden

verksamhetsområde: kärl, gatlyktor ...

Lagerplatser

lager & hyllor

Leverantörer

underleverantörer

Utförarregister

personal/utförare

Fordonsregister

fordon

Resurser / team

resurser för planering

Filterregister

sparade filter i masterplaneringen

REGISTER SOM PEKAS IN I UPPGIFTEN

Metadata-katalog

fältdefinitioner + logiska värden (t.ex. kärtyper)

Artikelregistret självt

strukturartiklar (BOM) — cirkelskydd

Objektregistret

inpekad objekt

Roll: sidoregistren matar valen i objekt-, metadata- och uppgiftsskapar-registren (ikön, enhet, utförandekod, kund, artikel ...). Listan kan växa.